Practice VIII.

1.

① 一个整环的每个子环都是整环 ✓

若子环是非整环 则 $0 \in S \Rightarrow 0 \in R \Rightarrow R$是非整环 $\Rightarrow$矛盾.

② 子集$\{r+s\pi : r, s \in \mathbb{Q}\}$是$R$的子环. ×

取 $r=0$ $s=1$ 则$\pi \in S$ 、则$\pi^2 \in S$、但 $r+s\pi$ 在 $r, s \in \mathbb{Q}$ 下 无法生成 π^2

③ 整环是$\mathbb{Z}$自己一个子环 ×

不包 1

④ 存在无穷多整数 m 使得$\mathbb{I}_m$是一个整环 ✓

$\forall$ 素数 m ，取遍 $0 \sim m-1$ ，不存在 $ab=m$，否则与 m 是素数矛盾 ，所以 $\mathbb{I}_m$（m是素数）的为整环.

2.

① $\mathbb{Q}[x]$是一个域 ×

取 $x \in \mathbb{Q}[x]$ 不存在 $g(x)$ 使 $xg(x)=1$

② ✓

$f(a+b)=f(a)+f(b)$ 自然是加法群的同态.

③ $P(x)=x^2+4 \in \mathbb{Q}[x]$ $P(x)$无根 但 $P(x)=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$ ×

3. $f(x)=x^2-2x$ $g(x)=x^3+3x+1$ $g(x) \equiv (x+2) f(x) + (2x+1) \pmod 5$

$(g, f) = (f, 2x+1)$ $2x+1 \mid x(x-2)$ 在mod5下 $x(x-2) = 2(x-2)$ $\Rightarrow (g, f) = 2x+1$.

$\boxed{2x+1 = (x+2) f(x) - g(x)}$

4.

(a) $(x^4+x^2)(x^3+x+1) = x^7+2x^5+x^4+x^3+x^2$

在 F_2 中：$1=-1$ 则 $x^5 = x^3+1$ 则 $x^7+2x^5+x^4+x^3+x^2 = x^3(x^2+1)+x^4+x^3+x^2 = x^3$

(b) $(x^3+x^2)^{-1}$

$(x^3+x^2)h(x) \equiv 1 \pmod{x^5+x^2+1}$ $\Rightarrow$ $(x^3+x^2)^{-1} \bmod x^5+x^2+1 = x^2+x+1$

	r	q	s	t
x^5+x^2+1		0	1	0
x^3+x^2		0	0	1
1	x^2+x+1	1	x^2+x+1	

(c) $25 \Rightarrow 16+8+1$ $\boxed{11001}$

① x

② $x^2 \cdot x = x^3$

③ $(x^3)^2 = x^6 = x^5 x = (x^2+1)x = x^3+x$

④ $(x^3+x)^2 = x^6+2x^4+x^2 = (x^2+1)x+x^3 = x^3+x^2+x$

⑤ $(x^3+x^2+x)^2 \cdot x = (x^6+2x^5+3x^4+2x^3+x^2)x = x^7+x^5+x^3 = (x^2+1)x^3+x^2+1+x^3 = \boxed{x^4+x^3+1}$

$x^{25} = x^4+x^3+1$

5. 取 $x \in R[x]$

假设 $R[x]$ 是域 则 $xf(x)=1$ 设 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

则 $xf(x)$ 常数项为 0 但 $0 \neq 1$ 所以 $xf(x) \neq 1$ $\Rightarrow$ 矛盾

所以 $R[x]$ 不是域

6. $(F, +)$ $\quad 0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ 有单位元.

$\forall A_1, A_2$, $A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ -b_1-b_2 & a_1+a_2 \end{pmatrix} \in F \Rightarrow$ 封闭

$\forall A_1, A_2, A_3 \quad (A_1+A_2)+A_3 = A_1+(A_2+A_3) \Rightarrow$ 可结合.

$\forall A \in F$, 取 $A' = \begin{pmatrix} -a & -b \\ b & -a \end{pmatrix} \in F \quad A+A' = 0 \Rightarrow$ 均可逆

$A_1+A_2 = A_2+A_1 \Rightarrow$ 交换 这说明了 $(F, +)$ 之间交换群.

$(F^*, \cdot) \quad I = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$

$A_1A_2 = \begin{pmatrix} ac-bd & ad+bc \\ -cb-ad & -bd+ac \end{pmatrix} \in F^*$ 且 $A_1A_2 = A_1A_1$

$(A_1A_2)A_3 = A_1(A_2A_3)$

$\forall A \in F^*$, $\det(A) = a^2+b^2$ 又 $0 \notin F^*$ 则 $\det(A) > 0$ 则 $\exists A^{-1} = \frac{A^*}{\det(A)}$ 使 $A^{-1}A = I$

下证分配律

$A_1A_2 + A_1A_3 = A_1(A_2+A_3)$

证明了 F 是域

7. $F(ab) = (ab)^p = a^p b^p = F(a)F(b)$

$F(a+b) = (a+b)^p = \sum C_n^p a^p b^{n-p} = a^p + b^p = F(a)+F(b)$

$F(1) = 1$

证明完毕.